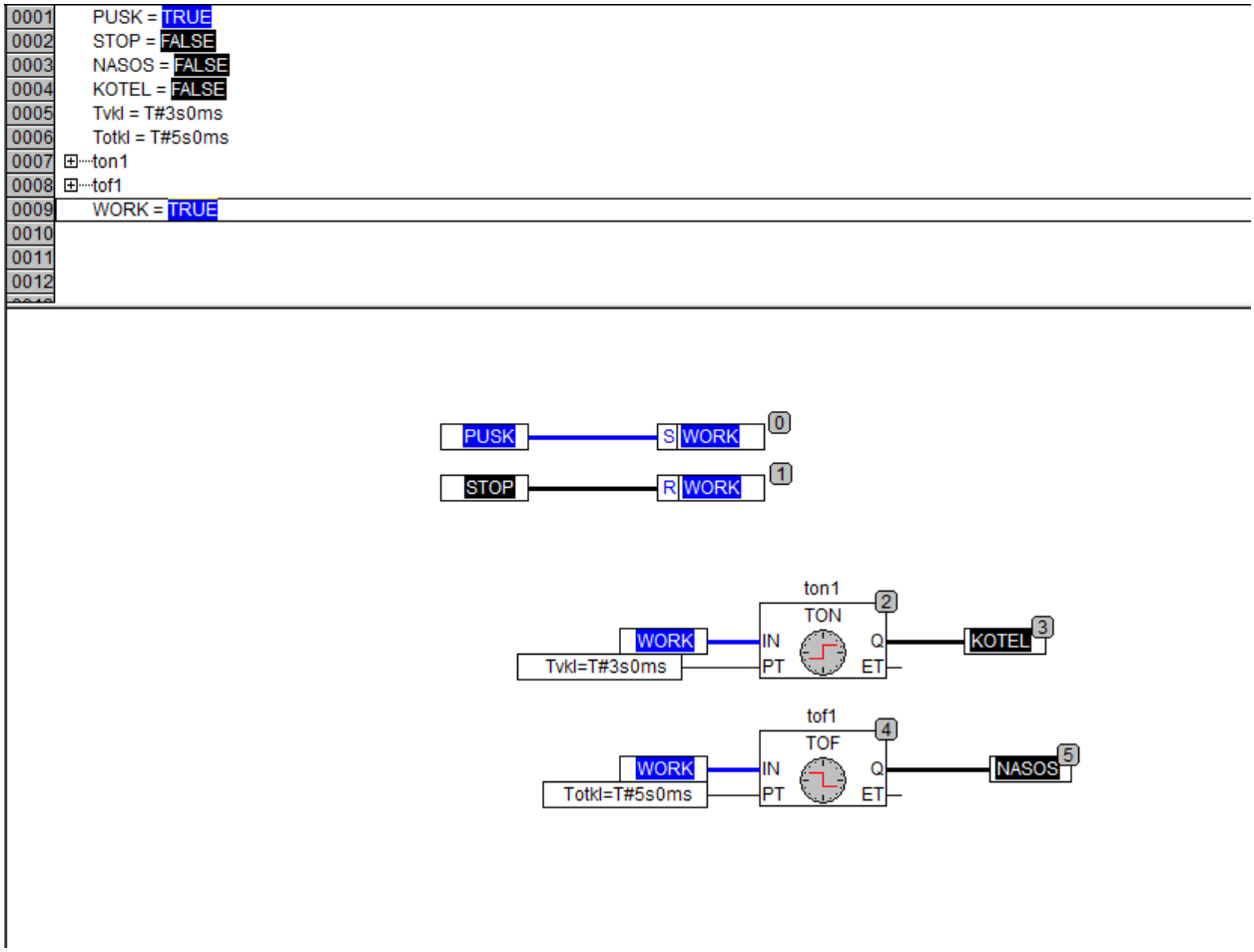
Лабораторная работа №3

Насос нагреватель – схема и визуализация

Схема и ход работы насоса нагревателя

Момент включения кнопки PUSK:

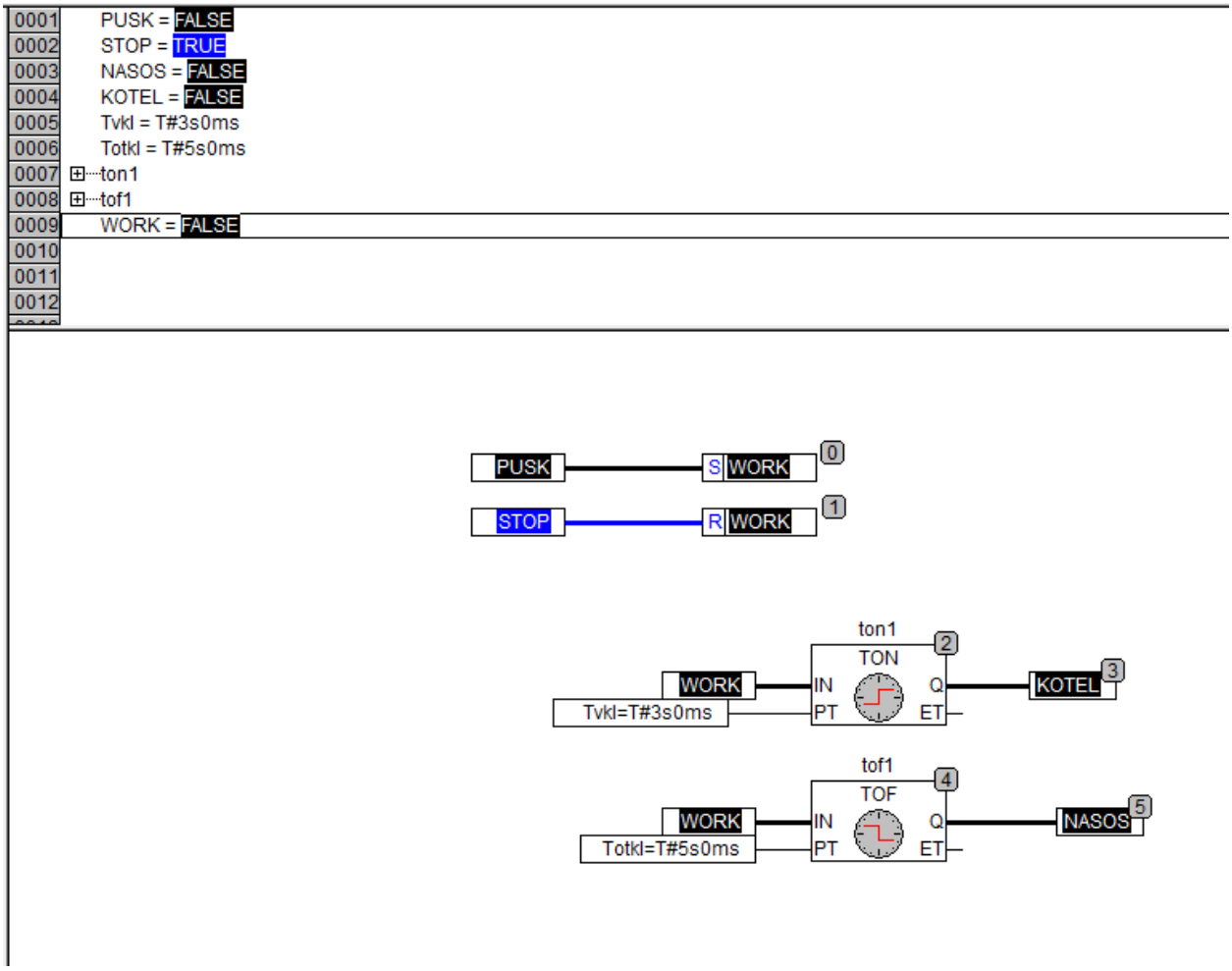


Переменная PUSK переходит в состояние TRUE, что активирует триггер и устанавливает флаг работы системы WORK = TRUE.

Таймер TON (включение котла): На вход IN подается сигнал WORK. Начинается отсчет задержки включения котла (Tvkl = 3 секунды). В самый первый момент времени (0001) котел (KOTEL) еще отключен (FALSE).

Таймер TOF (включение насоса): На вход IN также приходит WORK. Поскольку это таймер задержки выключения, его выход Q сразу активируется при появлении сигнала на входе, но на самом первом цикле (0001) значение переменной NASOS еще записано как FALSE. На следующем шаге насос включится.

Момент включения кнопки STOP:



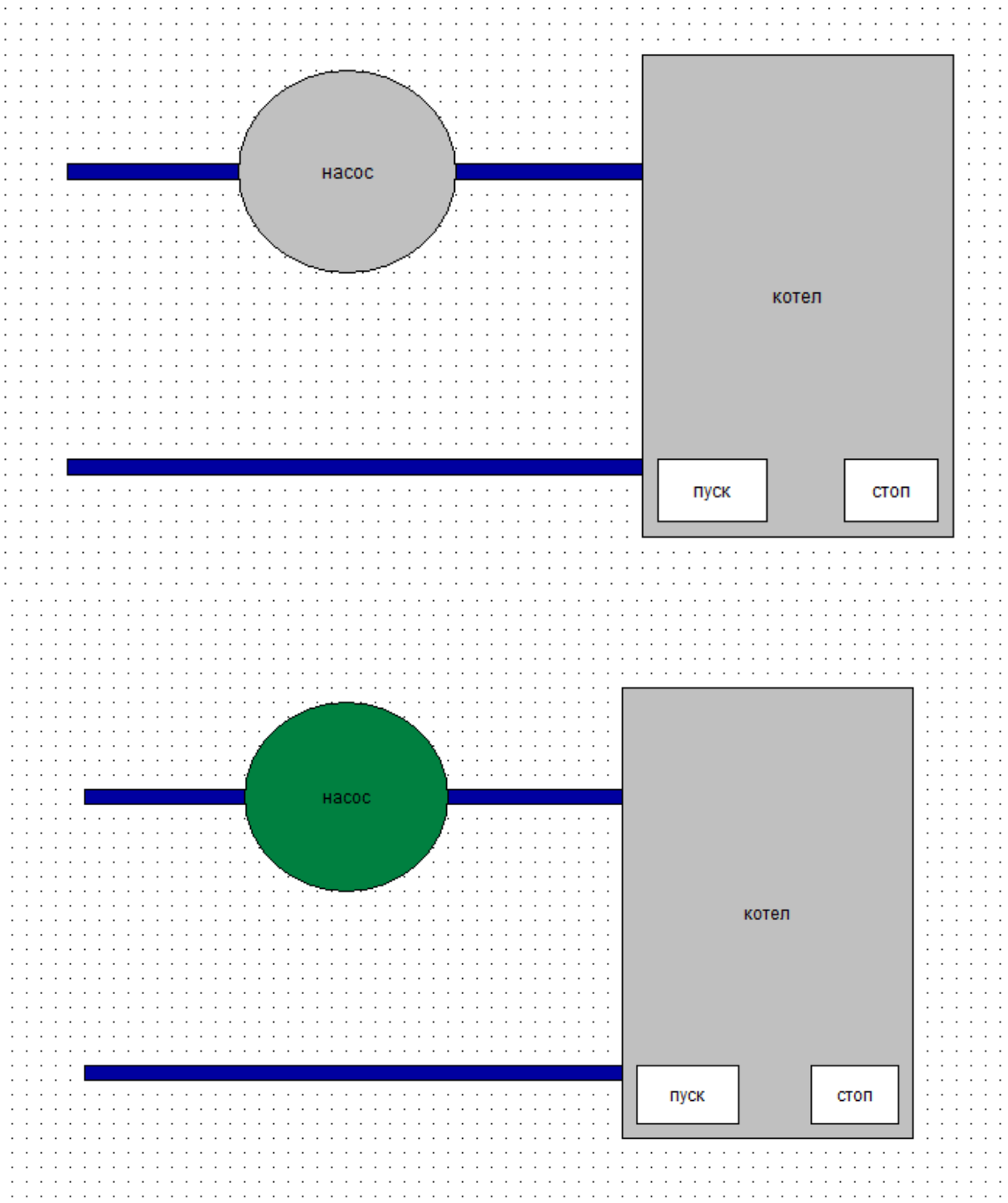
Нажимается кнопка STOP (STOP = TRUE), а сигнал PUSK сбрасывается в FALSE. Триггер переключается, и флаг работы системы становится равен WORK = FALSE.

Таймер TON (котел): Так как сигнал WORK пропал (FALSE), таймер TON мгновенно сбрасывается. Котел (KOTEL) сразу же отключается.

Таймер TOF (насос): Потеря сигнала WORK на входе IN запускает отсчет задержки выключения насоса (Totkl = 5 секунд). В этот стартовый момент остановки насос (NASOS) все еще продолжает работать, чтобы охладить систему.

Визуализация работы насоса нагревателя

Момент включения кнопки PUSK:



Индикация состояний оборудования:

Серый цвет («насос» / «котел»): Свидетельствует о том, что агрегат в данный момент обесточен, находится в режиме ожидания или выключен алгоритмом защиты. В момент первоначального пуска (верхнее окно) оба

элемента остаются серыми, подтверждая безопасный запуск логики до подачи фактической нагрузки.

Зеленый цвет («насос»): Сигнализирует об активном состоянии устройства. На этапе контролируемого останова (нижнее окно) зеленый цвет насоса подтверждает выполнение защитного алгоритма охлаждения: котел уже отключен (серый), а насос продолжает циркуляцию жидкости для отвода остаточного тепла.

Органы управления на мнемосхеме:

В нижней части контура котла есть интерактивные кнопки «пуск» и «стоп». Они дублируют физические кнопки управления и позволяют оператору вручную активировать или экстренно останавливать систему непосредственно с дисплея визуализации.

Вывод:

Разработанный алгоритм и схема обеспечивают безопасное и автоматизированное управление технологическим процессом нагрева. Главное преимущество логики заключается в защите оборудования от перегрева: благодаря использованию таймеров задержки, система исключает подачу тепловой нагрузки без предварительного контроля, а при остановке — гарантирует 5-секундный цикл охлаждения котла за счет продленной циркуляции насоса. Интуитивно понятная цветовая индикация на экране визуализации позволяет мгновенно оценивать текущую фазу работы и состояние исполнительных механизмов в режиме реального времени.